



МОДУЛЬ 3.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: КРИПТОГРАФИЧЕСКИЕ АТАКИ

Выполнил: Юрий Шамрай (MIFIIB/1-й поток)

ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

Цель данного практического задания заключается в том, чтобы понять основные аспекты и сложности, связанные с выбором ключей в криптосистемах, оценить темпы роста вычислительной мощности в контексте закона Мура и применить эти знания для оценки трудоёмкости атаки на симметричные блочные шифры. Это поможет углубить понимание современных методов криптографической защиты и методов их атаки.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

1. Провести математический анализ и доказательство того, что при неравномерном распределении вероятностей на множестве ключей криптосистемы минимальная средняя трудоёмкость метода полного перебора достигается при опробовании ключей в порядке убывания их вероятностей;
2. На основе имеющихся данных и принципов закона Мура определить, через сколько лет временная сложность дешифрования криптосистемы уменьшится до одного года для каждого из двух приведённых случаев;
3. Проанализировать и оценить трудоёмкость реализации оперативного метода Хеллмана для указанного симметричного блочного шифра, учитывая его ключевое множество и размер блоков данных.

ФОРМАТ СДАЧИ:

- Ответы на все задания предоставляются в свободной форме;
- Задание №1:
 - ✓ Ответ должен включать в себя математически строгое доказательство утверждений, подкреплённое соответствующими вычислениями и логическими рассуждениями.
- Задание №2:
 - ✓ Необходимо представить численные оценки, основанные на предоставленных данных. Описание подхода к решению и последовательность применяемых методов также должны быть чётко изложены. Важно корректно интерпретировать полученные результаты и учесть специфику задания.
- Задание №3:
 - ✓ Ответ должен начинаться с краткой численной оценки, за которой следует детализация процесса получения этой оценки. А также, анализ предложенных в задании параметров, их взаимодействия и возможных методик расчёта в контексте конкретного вопроса.
- Прислать отчёт в формате PDF о проделанной работе.

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире криптография играет ключевую роль в обеспечении конфиденциальности, целостности и подлинности данных. С развитием вычислительной техники и алгоритмов необходимо регулярно пересматривать и анализировать методы защиты информации. В данной практической работе мы рассмотрим важные аспекты криптоанализа и методы оценки сложности дешифрования.

Первое задание направлено на математическое доказательство свойств неравномерного распределения вероятностей на множестве ключей. Основная цель — понять, как оптимально организовать процесс перебора ключей в условиях неравномерного распределения.

Второе задание акцентирует внимание на законе Мура, который предсказывает удвоение числа транзисторов на интегральной микросхеме примерно каждые два года. С учетом этого закона предстоит выяснить, как будет меняться временная сложность дешифрования криптосистемы в будущем.

Третье задание посвящено оценке трудоёмкости реализации оперативного метода Хеллмана. Этот метод дает возможность анализировать симметричные блочные шифры и оценивать их надежность.

Данное практическое задание поможет нам глубже понять принципы работы и оценки эффективности криптосистем, а также осознать значение закона Мура в контексте криптографической безопасности.

ВЫПОЛНЕНИЕ

ЗАНИЕ №1

Что нужно сделать:

Докажите, что при неравномерном распределении вероятностей на множестве ключей криптосистемы минимум средней трудоёмкости метода полного перебора достигается при опробовании ключей в порядке убывания их вероятностей.

Формат сдачи:

Напишите ответ в свободной форме.

Он должен содержать математически строгое доказательство необходимых утверждений.

Решение:

Пусть у нас есть множество ключей K для некоторой криптосистемы, и пусть $P(k)$ обозначает вероятность того, что ключ k является искомым ключом. При этом, мы предполагаем, что вероятности ключей распределены неравномерно.

Допустим, ключи упорядочены таким образом, что $P(k_1) \geq P(k_2) \geq \dots \geq P(k_n)$, где n – количество ключей в множестве K .

Теперь рассмотрим среднюю трудоёмкость метода полного перебора. Если искомым ключ будет первым проверенным ключом, нам понадобится 1 попытка для его нахождения, если он будет вторым — 2 попытки, и так далее.

Таким образом, средняя трудоёмкость T может быть вычислена следующим образом:

$$T = \sum_{i=1}^n i \times P(k_i)$$

Если ключи упорядочены в порядке убывания их вероятностей, то каждый ключ будет проверяться как можно раньше, и в результате средняя трудоёмкость будет минимальной.

Для доказательства рассмотрим два соседних ключа в последовательности: k_i и k_{i+1} таких, что $P(k_i) < P(k_{i+1})$. Если мы поменяем местами эти два ключа, средняя трудоёмкость уменьшится, так как более вероятный ключ будет проверяться раньше.

Это доказывает, что наилучший порядок проверки ключей для минимизации средней трудоёмкости — это порядок убывания их вероятностей.

Вывод:

При неравномерном распределении вероятностей ключей криптосистемы оптимальный способ минимизации средней трудоемкости метода полного перебора — это проверка ключей в порядке убывания их вероятностей.

ЗАНИЕ №2

Условие:

Временная сложность дешифрования криптосистемы на момент разработки в 2023 году оценена:

- а) в 100 лет;
- б) в 1000 лет.

Что нужно сделать:

Определить, сколько лет в соответствии с законом Мура время дешифрования криптосистемы не превысит года.

Формат сдачи:

Напишите ответ в свободной форме.

Он должен содержать полученные оценки и решение, описывающее, каким образом получен ответ.

Решение:

Закон Мура – это эмпирическое наблюдение, впервые сформулированное Гордоном Муром, сооснователем Intel, в 1965 году. Закон Мура гласит, что количество транзисторов на интегральной микросхеме (что является мерой производительности компьютера) удваивается примерно каждые два года.

На практике это означает, что производительность компьютеров, их вычислительная мощность и память, также удваиваются каждые два года, при этом стоимость производства на единицу производительности уменьшается.

Если мы рассматриваем временную сложность дешифрования как некоторую задачу, требующую определенной вычислительной мощности для ее решения, то увеличение производительности компьютеров в два раза каждые два года приведет к уменьшению времени, необходимого для дешифрования, в два раза за тот же период времени.

Давайте рассмотрим каждый из двух случаев:

Временная сложность дешифрования 100 лет:

Если на момент разработки в 2023 году временная сложность дешифрования составляет 100 лет, то через два года, в 2025 году, она уменьшится вдвое и составит 50 лет. Через еще два года, в 2027 году, она уменьшится до 25 лет и так далее.

Проанализируем это:

Год	Сложность дешифрования
2023	100 лет
2025	50 лет
2027	25 лет
2029	12 лет и 6 месяцев
2031	6 лет и 3 месяца
2033	3 года, 1 месяц и 15 дней
2035	1 год, 6 месяцев и 22 дня
2037	9 месяцев, 1 неделя и 4 дня

Таким образом, к 2037 году временная сложность дешифрования уменьшится до менее чем года.

Временная сложность дешифрования 1000 лет:

Используя аналогичную логику:

Год	Сложность дешифрования
2023	1000 лет
2025	500 лет
2027	250 лет
2029	125 лет
2031	62 года и 6 месяцев
2033	31 год и 3 месяца
2035	15 лет, 7 месяцев и 2 недели
2037	7 лет, 9 месяцев и 3 недели
2039	3 года, 11 месяцев и 14 дней
2041	1 год, 11 месяцев и 21 день
2043	11 месяцев, 2 недели и 6 дней

Таким образом, к 2043 году временная сложность дешифрования уменьшится до менее чем года.

Вывод:

В соответствии с законом Мура, если временная сложность дешифрования криптосистемы на момент разработки в 2023 году составляет 100 лет, то к 2037 году она уменьшится до менее чем года. Если сложность составляет 1000 лет, то уменьшение до менее чем года произойдет к 2043 году.

Однако, следует понимать, что закон Мура не является физическим законом, и есть пределы, до которых можно увеличивать плотность транзисторов на чипе. Тем не менее, на протяжении многих десятилетий этот закон остаётся актуальным, хотя многие эксперты и инженеры в области полупроводников предполагают, что темпы удвоения плотности транзисторов могут замедлиться в ближайшие годы из-за физических и технологических ограничений.

ЗАНИЕ №3

Что нужно сделать:

Оцените трудоёмкость реализации оперативного метода Хеллмана для симметричного блочного шифра с ключевым множеством порядка 264, если размер блоков данных равен 64 бита.

Формат сдачи:

Напишите ответ в свободной форме.

Он должен содержать полученную оценку и решение, описывающее, каким образом получен ответ.

Решение:

Для начала рассмотрим, что такое оперативный метод Хеллмана.

Оперативный метод Хеллмана применяется для симметричных блочных шифров и позволяет снизить стоимость атаки методом полного перебора вдвое при условии, что у нас есть возможность сделать два выбора начальных данных.

Таким образом, если криптоаналитик может выбрать два разных открытых текста и получить их шифртексты, он может применить метод Хеллмана.

По методу Хеллмана трудоёмкость атаки составляет примерно квадратный корень из общего числа ключей.

1. Оценка трудоёмкости:

Пусть N — общее число ключей. В нашем случае $N=2^{64}$

Тогда трудоёмкость атаки по методу Хеллмана составит $\sqrt{N}$

Таким образом, трудоёмкость атаки: $\sqrt{2^{64}} = 2^{32}$

2. Решение:

Для симметричного блочного шифра с ключевым множеством порядка 2^{64} и при размере блоков данных в 64 бита, трудоёмкость реализации оперативного метода Хеллмана составляет порядка 2^{32} попыток.

Вывод:

Применение оперативного метода Хеллмана позволяет существенно сократить количество попыток при атаке на симметричный блочный шифр методом полного перебора. В данном случае, для шифра с ключевым множеством порядка 2^{64} , количество попыток сокращается до 2^{32} .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проведенной практической работы были рассмотрены ключевые аспекты современных криптосистем.

В первом задании мы доказали, что при неравномерном распределении вероятностей на множестве ключей криптосистемы минимальная средняя трудоёмкость метода полного перебора достигается при опробовании ключей в порядке убывания их вероятностей. Это позволяет делать более обоснованный выбор стратегии при попытке криптоанализа.

Второе задание акцентировало наше внимание на том, как технологический прогресс, в частности закон Мура, может влиять на временные характеристики криптосистем. Мы выяснили, что с учётом закона Мура время дешифрования криптосистемы может заметно сократиться, делая ранее безопасные системы уязвимыми.

В третьем задании была проведена оценка трудоёмкости реализации оперативного метода Хеллмана для симметричного блочного шифра. Этот метод показал, что с правильным подходом можно существенно снизить трудоёмкость атаки.

В ходе этой практической работы мы убедились в важности продуманного подхода к проектированию и анализу криптосистем в условиях постоянно меняющегося технологического ландшафта.

А также, продемонстрировали, что постоянное совершенствование и адаптация криптосистем являются неотъемлемой частью их долгосрочной эффективности и безопасности.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА!

MIFIIB – 23.09.2023